北师大版七年级上第四单元
《基本平面图形》单元检测

一、单选题（每题 3 分，共 30 分）

1．若凸 n 边形的每个外角都是 36°，则此 n 边形对角线总条数是（　　）

A．32　　B．35　　C．8　　D．45

2．下列说法正确的是（　）

A．钟表的时间是 10 点 30 分，此时时针与分针所成的夹角是 105°

B．若经过某个多边形一个顶点的所有对角线，将这个多边形分成八个三角形，则这个多边形是九边形

C．若 $AC=BC$，则点 C 是线段 AB 的中点

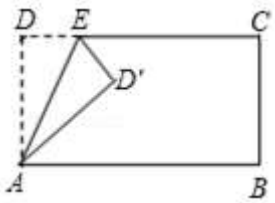
D．$31.25°=31°15'$

3．射线 OC 在 $\angle AOB$ 内部，下列条件不能说明 OC 是 $\angle AOB$ 的平分线的是（　）

A．$\angle AOC=\frac{1}{2}\angle AOB$　　B．$\angle \mathrm{BOC}=\frac{1}{2}\angle \mathrm{AOB}$

C．$\angle AOC+\angle BOC=\angle AOB$　　D．$\angle AOC=\angle BOC$

4．将矩形 ABCD 沿 AE 折叠，得到如图所示的图形，已知∠CED′=50°，则∠AED 的大小是（　）



A．65°　　B．50°　　C．75°　　D．55°

5．钟表上 8 点 30 分时，时针与分针的夹角为（　）

A．15°　　B．30°　　C．75°　　D．60°

6．如果线段 AB=3cm，BC=1cm，那么 A、C 两点的距离 d 的长度为（　　）

A．4cm　　B．2cm　　C．4cm 或 2cm　　D．小于或等于 4cm，且大于或等于 2cm

7．已知线段 AC 和 BC 在同一直线上，$AC=8cm$，$BC=3cm$，则线段 AC 的中点和 BC 中点之间的距离是（　　）

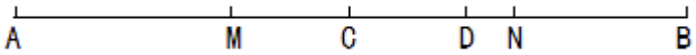
A．5.5cm　　B．2.5cm

C．4cm　　D．5.5cm 或 2.5cm

8．平面内两两相交的 6 条直线，其交点个数最少为 m 个，最多为 n 个，则 $m+n$ 等于( )

A．12　　B．16　　C．20　　D．以上都不对

9．如图，C、D 是线段 AB 上两点，M、N 分别是线段 AD、BC 的中点，下列结论：①若 AD=BM，则 AB=3BD；②若 AC=BD，则 AM=BN；③AC-BD=2（MC-DN）；④2MN=AB-CD．其中正确的结论是（　）



A．①②③　　B．③④　　C．①②④　　D．①②③④

10．平面内有五个点，过每两个点作一条直线，可以作几条直线（ ）

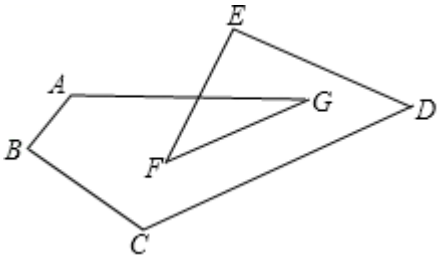
A．1 条、4 条、8 条或 10 条　　B．1 条、5 条、9 条或 10 条

C．1 条、5 条、6 条、8 条或 10 条　　D．1 条或 10 条

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

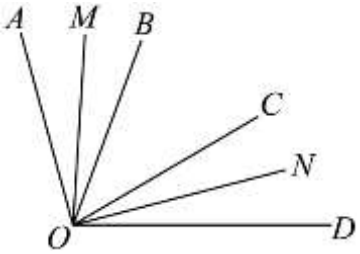
11．如图所示，C，D 是线段 AB 上的两点，且 C 是线段 DB 的中点，若 $AB=28$ cm，$AD=6$ cm，则 AC=_____cm

12．如图，则$\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F+\angle G=$_____.

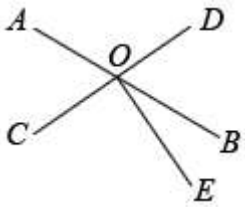


13．计算：$24°26'57''+35°51'25''=$_____.

14．如图，已知OB、OC是$\angle AOD$内部的两条射线，OM 平分$\angle AOB$，ON平分$\angle COD$，①若$\angle BOC=40°$，$\angle MON=80°$，则$\angle AOD$的度数为_____度；②若$\angle AOD=x°$，$\angle MON=80°$，则$\angle BOC$的度数为_____度(用含 x 的代数式表示).

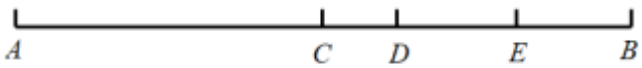


15．如图，直线AB、CD相交于点O，$OE\perp CD$，$\angle EOB=25°$，则$\angle AOD=$_____.



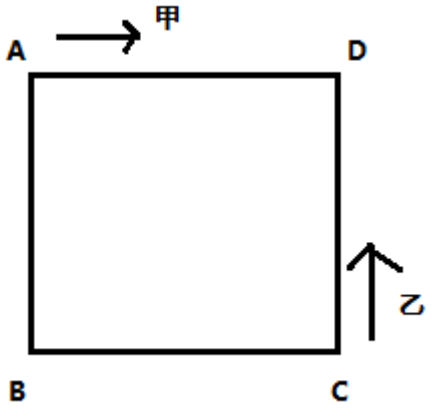
16．下列说法：①角的边越长，角越大；②射线有一个端点，它能够度量长度；③两点之间，线段最短；④相等的角是对顶角；⑤直线外一点与直线上各点连接的所有线段中，垂线段最短；⑥经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行．正确的有_____.（填序号）

17．如图，C是线段AB的中点，D是CB上一点，E是线段DB的中点，$EB=1\text{cm}$，且$EB=\frac{1}{5}AB$，则线段CE的长为_____.



18．如图，甲、乙两个动点分别从正方形$ABCD$的顶点A、C同时沿正方形的边开始移动，甲点按顺时针方向环形运动，乙点按逆时针方向环形运动．若甲的速度是乙的速度

的3倍．则它们第2019次相遇在边_____上．

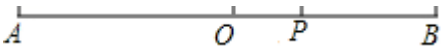


19．以$\angle AOB$的顶点O为端点引射线OC，使$\angle AOC:\angle BOC=5:4$，若$\angle AOB=18^{\circ}$，则$\angle AOC$的度数是_____．

20．平面上10条直线两两相交，最多有m个交点，最少有n个交点，则$m+n=$_____．

三、解答题（共60分）

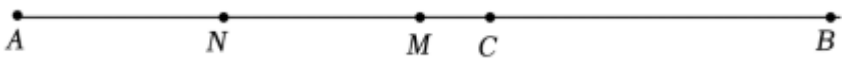
21．点O是线段AB的中点，$OB=14\text{cm}$，点P将线段AB分为两部分，$AP:PB=5:2$．



(1)求线段OP的长．

(2)点M在线段AB上，若点M距离点P的长度为4cm，求线段AM的长．

22．如图，线段$AB=18\text{cm}$，点N、C把线段AB分成三部分，其比是$AN:NC:CB=2:3:4$，M是AB的中点．



(1)求线段 AC 的长；

(2)求线段 CM 的长.

23．如图 1，从点 O 分别引两条射线，则得到一个角 $\angle AOB$.（图中的角均指不大于平角的角）

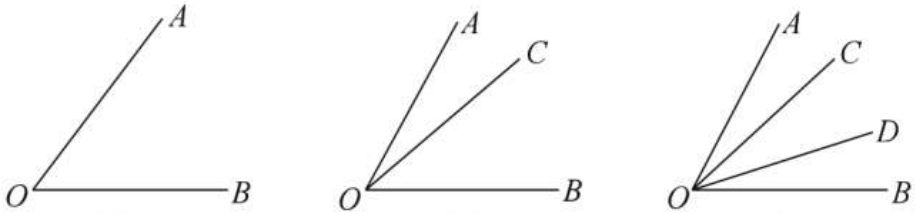


图1　　图2　　图3

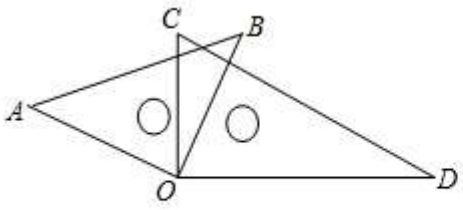
(1)探究：①如图 2，从点 O 分别引三条射线，则图中得到_____个角；

②如图 3，从点 O 分别引四条射线，则图中得到_____个角；

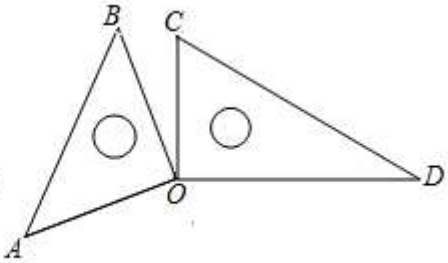
③依此类推，从点 O 分别引 n 条射线，则得到_____个角（用含 n 的式子表示）；

(2)应用：利用③中发现的规律解决问题：某校七年级共有 16 个班进行足球比赛，准备进行单循环赛（即每两队之间赛一场），则全部赛完共需多少场比赛？

24．将一副三角板ΔAOB与ΔCOD放在同一平面内，使直角顶点重合于点O．



图①



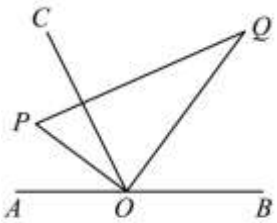
图②

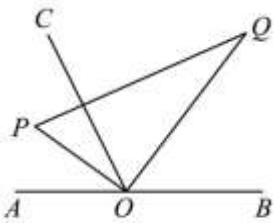
(1)如图①，若$\angle AOD=160°$，求$\angle AOC$、$\angle BOD$、$\angle BOC$的度数；

(2)如图①，你发现$\angle AOC$与$\angle BOD$的大小有何关系？$\angle AOD$与$\angle BOC$有何关系？直接写出你发现的结论；

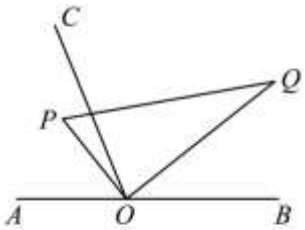
(3)如图②，当ΔAOB与ΔCOD没有重合部分时，（2）中你发现的结论是否还仍然成立，请说明理由．

25．如图，将直角三角板OPQ的直角顶点O放在直线AB上，射线OC平分$\angle AOQ$．





图(1)



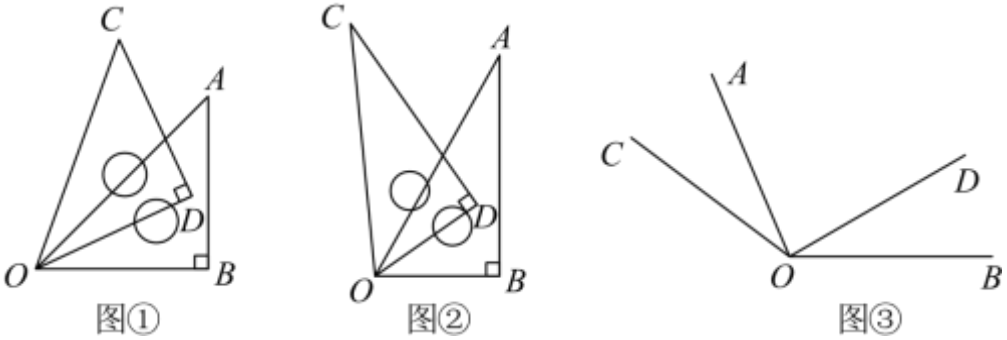
图(2)

(1)如图（1），若$\angle BOQ=60°$，求$\angle AOP$的度数；

(2)如图（2）若$\angle COQ=2\angle BOQ$，求$\angle COP$的度数；

(3)将直角三角板OPQ绕顶点O按逆时针方向旋转一周，在旋转过程中：当$\angle BOQ=80^\circ$时，求$\angle COP$的度数．

26．在一次数学实践探究活动中，小明和他的同伴们将两个直角三角尺按如图所示方式放置，发现了其中的奥秘．



(1)如图①，已知$\angle AOB=\angle COD=45^\circ$，若$\angle AOD=20^\circ$，则$\angle BOC=$_____．

(2)如图②，已知$\angle AOB=\angle COD=60^\circ$，若$\angle AOD=25^\circ$，求$\angle BOC$的度数．

(3)经过一番探究，小明和他的同伴们发现：如图③，若$\angle AOB=\angle COD=\alpha$，$\angle AOD=\beta$，则可以用含$\alpha$和$\beta$的式子直接表示$\angle BOC$的度数，你发现什么规律了吗？请你写出正确的结论，不必证明．

27．如图，P 是线段 AB 上一点，$AB=18\text{cm}$，C，D 两动点分别从点 P，B 同时出发沿射线 BA 向左运动，到达点 A 处即停止运动．

(1)若点 C，D 的速度分别是 1cm/s，2cm/s．

①若 $2cm<AP<14cm$，当动点 C，D 运动了 2s 时，求 $AC+PD$ 的值；

②若点 C 到达 AP 中点时，点 D 也刚好到达 BP 的中点，求 $AP:PB$；

(2)若动点 C，D 的速度分别是 1cm/s，3cm/s，点 C，D 在运动时，总有 $PD=3AC$，求 AP 的长度．

28．现有一副三角尺，将□ABC 和VADE 重合于点A放置，且 $\angle BAC=\angle D=90^\circ$，$\angle ABC=\angle C=45^\circ$，$\angle DAE=60^\circ$．将三角尺 ADE 绕点A逆时针旋转一周（旋转过程中 $\angle BAD$ 和 $\angle CAE$ 均是指小于 180° 的角），分别作出 $\angle BAD$、$\angle CAE$ 的平分线 AM、AN

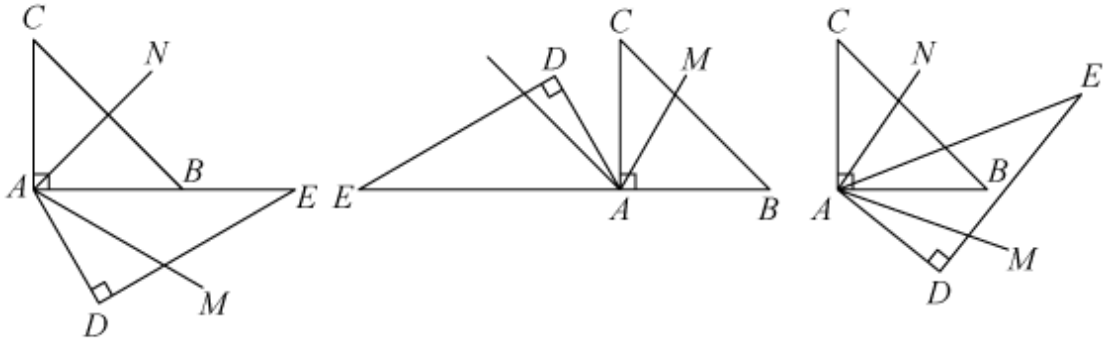


图1　　图2　　图3

(1)将三角尺旋转到如图 1 的位置时，点 B 在 AE 上，直接写出图 1 中 $\angle MAN=$_____度；

(2)将三角尺旋转到如图 2 位的置时，点 B 在 EA 的延长线上，直接写出图 2 中 $\angle MAN=$_____度

(3)将三角尺旋转到图 3 所示的位置时，若 $\angle BAE=x^{\circ}$，

①$\angle NAE=$_____.（用含 x 的代数式表示）

②请求出 $\angle MAN$ 的度数.

参考答案：

1．B

2．D

3．C

4．A

5．C

6．D

7．D

8．B

9．D

10．C

11．17

12．540°

13．$60^\circ 18' 22''$

14．120 $(160-x)$

15．115°##115 度

16．③⑤⑥

17．$\frac{3}{2}$cm

18．AB

19．90°、10°

20．46

21．（1）∵点 O 是线段 AB 的中点，$OB=14\text{cm}$，

$\therefore AB=2OB=28\text{cm}$，

$\because AP:PB=5:2$．

$\therefore BP=\frac{2}{7}AB=8\text{cm}$，

$\therefore OP=OB-BP=14-8=6\text{cm}$；

（2）如图 1，当 M 点在 P 点的左边时，

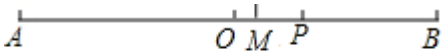


图1

$AM=AB-(PM+BP)=28-(4+8)=16\text{cm}$，

如图 2，当 M 点在 P 点的右边时，

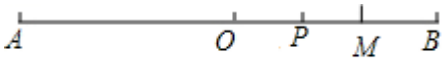


图2

$AM=AB-BM=AB-(BP-PM)=28-(8-4)=24\text{cm}$．

综上，$AM=16\text{cm}$ 或 24cm．

22（1）解：∵点 N、C 把线段 AB 分成三部分，其比是 $AN:NC:CB=2:3:4$，

∴设 $AN=2x$，$NC=3x$，$CB=4x$，

∵线段 $AB=18\text{cm}$，

$\therefore 2x+3x+4x=18$

$\therefore x=2$

$\therefore AC=5x=10\text{cm}$；

（2）∵M 是 AB 的中点．

$\therefore\ AM=\frac{1}{2}AB=9\text{cm}$，

$\therefore CM=AC-AM=10-9=1(\text{cm})$.

23．（1）①由题意可得，从点O分别引三条射线，图中的角有$\angle AOB,\angle AOC,\angle BOC$，

$1+2=3$，

∴图中得到 3 个角；

②由题意可得，从点O分别引四条射线，图中的角有

$\angle AOC,\angle AOD,\angle AOB,\angle COD,\angle COB,\angle DOB$，

$1+2+3=6$，

∴图中得到 6 个角；

③由①②可得，

当从点O分别引n条射线，

$1+2+3+...+n-1=\frac{n(n-1)}{2}$，

∴得到$\frac{n(n-1)}{2}$个角；

（2）根据题意可得，

当$n=16$时，$\frac{n(n-1)}{2}=\frac{16\times15}{2}=120$.

∴全部赛完共需 120 场比赛.

24．（1）如图①，$\angle AOC=\angle AOD-\angle COD=160^\circ-90^\circ=70^\circ$，

$\angle BOD=\angle AOD-\angle AOB=160^\circ-90^\circ=70^\circ$，

$\angle BOC=\angle AOB-\angle AOC=90^\circ-70^\circ=20^\circ$；

（2）如图①，$\angle AOC=\angle BOD$，$\angle AOD+\angle BOC=180^\circ$；

（3）结论仍然成立，理由如下：

如图②， $\because \angle AOC=\angle AOB+\angle BOC$， $\angle BOD=\angle COD+\angle BOC$， $\angle AOB=\angle COD=90^\circ$，

$\therefore \angle AOB+\angle BOC=\angle COD+\angle BOC$，

即 $\angle AOC=\angle BOD$，

$\because \angle AOB+\angle BOC+\angle COD+\angle AOD=360^\circ$，

$\therefore 90^\circ+\angle BOC+90^\circ+\angle AOD=360^\circ$，

解得 $\angle BOC+\angle AOD=180^\circ$.

因此（2）中的结论仍然成立.

25.（1）$\because$ OPQ 为直角三角板，

$\therefore$ $\angle POQ=90^\circ$，

$\because \angle BOQ=60^\circ$， $\angle AOP+\angle POQ+\angle BOQ=180^\circ$，

$\therefore$ $\angle AOP=180^\circ-\angle POQ-\angle BOQ=180-90^\circ-60^\circ=30^\circ$；

（2）$\because OC$ 平分 $\angle AOQ$，

$\therefore$ $\angle AOC=\angle COQ$，

$\because$ $\angle COQ=2\angle BOQ$，

设 $\angle BOQ=x$，则 $\angle COQ=\angle AOC=2x$，

$\because$ $\angle AOC+\angle COQ+\angle BOQ=180^\circ$，

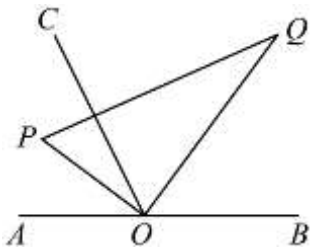
$\therefore 2x+2x+x=180^\circ$， $x=36^\circ$，

$\therefore$ $\angle BOQ=36^\circ$， $\angle COQ=72^\circ$，

由（1）得 $\angle POQ=90^\circ$，

$\therefore$ $\angle COP=\angle POQ-\angle COQ=90^\circ-72^\circ=18^\circ$，

（3）①如图，当 OQ 在直线 AB 上方时，

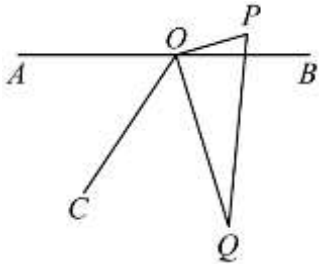


$\because\ \angle BOQ=80^\circ$，$\therefore\ \angle AOQ=100^\circ$，

$\because\ OC$ 平分 $\angle AOQ$，$\therefore \angle COQ=\frac{1}{2}\angle AOQ=\frac{1}{2}\times 100^\circ=50^\circ$，

$\because\ \angle POQ=90^\circ$，$\therefore \angle COP=\angle POQ-\angle COQ=90^\circ-50^\circ=40^\circ$，

②如图，当 OQ 在直线 AB 下方时，



$\because\ \angle BOQ=80^\circ$，$\therefore\ \angle AOQ=100^\circ$，

$\because\ OC$ 平分 $\angle AOQ$，$\therefore\ \angle COQ=\frac{1}{2}\angle AOQ=\frac{1}{2}\times 100^\circ=50^\circ$，

$\because\ \angle POQ=90^\circ$，$\therefore\ \angle COP=\angle POQ+\angle COQ=90^\circ+50^\circ=140^\circ$；

综上所述：$\angle COP$ 的度数为 40° 或 140°.

26.（1）解：$\because \angle AOB=\angle COD=45^\circ$，$\angle AOD=20^\circ$，

$\therefore \angle BOD=\angle AOB-\angle AOD=25^\circ$，

$\therefore \angle BOC=\angle COD+\angle BOD=70^\circ$，

故答案为：70°；

（2）解：$\because \angle AOB=\angle COD=60^\circ$，$\angle AOD=25^\circ$，

$\therefore \angle BOD=\angle AOB-\angle AOD=35^\circ$，

$\therefore \angle BOC = \angle COD + \angle BOD = 95°$；

（3）解：$\because \angle AOB = \angle COD = \alpha$，$\angle AOD = \beta$，

$\therefore \angle BOD = \angle AOB - \angle AOD = \alpha - \beta$，

$\therefore \angle BOC = \alpha + (\alpha - \beta) = 2\alpha - \beta$.

27.（1）解：①由题意得：$BD = 2 \times 2 = 4(\text{cm})$，$PC = 1 \times 2 = 2(\text{cm})$.

$\therefore AC + PD = AB - PC - BD = 18 - 2 - 4 = 12(\text{cm})$.

②$\because$ 点 C 到达 AP 中点时，点 D 也刚好到达 BP 的中点，设运动时间为 t，

则：$AP = 2PC = 2t$，$BP = 2BD = 4t$，

$\therefore AP : PB = 2t : 4t = 1 : 2$.

（2）解：设运动时间为 ts，则 $PC = tcm$，$BD = 3tcm$，

$\therefore BD = 3PC$，

$\because PD = 3AC$.

$\therefore PB = PD + BD = 3PC + 3AC = 3(PC + AC) = 3AP$

$\therefore AP = \frac{1}{4}AB = \frac{9}{2}(\text{cm})$.

28.（1）解：如图所示：$\angle BAD = 60°$，$\angle CAE = 90°$，

$\because AM$、AN 分别平分 $\angle BAD$、$\angle CAE$，

$\therefore \angle BAN = \frac{1}{2}\angle CAE = 45°$，$\angle EAM = \frac{1}{2}\angle BAD = 30°$，

$\therefore \angle MAN = \angle BAN + \angle EAM = 75°$；

（2）$\because \angle BAC = 60°$，$\angle DAE = 90°$，

$\therefore \angle CAD = 180° - 60° - 90° = 30°$，

$\therefore \angle BAD = 90° + 30° = 120°$，$\angle CAE = 60° + 30° = 90°$，

$\because AM$ 、 AN 分别平分 $\angle BAD$ 、 $\angle CAE$，

$\therefore \angle DAM = \frac{1}{2}\angle BAD = 60^\circ$， $\angle CAN = \frac{1}{2}\angle CAE = 45^\circ$，

$\therefore \angle MAN = \angle DAM + \angle CAN - \angle CAD = 75^\circ$；

（3）①$\because \angle CAB = 90^\circ$， $\angle BAE = x^\circ$，

$\therefore \angle CAE = \angle CAB - \angle BAE = 90^\circ - x^\circ$，

$\because AN$ 平分 $\angle CAE$，

$\therefore \angle NAE = \frac{1}{2}\angle CAE = \frac{90^\circ - x^\circ}{2} = 45^\circ - \frac{1}{2}x^\circ$；

②$\because \angle DAE = 60^\circ$， $\angle BAE = x^\circ$，

$\therefore \angle BAD = \angle DAE - \angle BAE = 60^\circ - x^\circ$，

$\because AM$ 平分 $\angle BAD$，

$\therefore \angle BAM = \frac{1}{2}\angle BAD = 30^\circ - \frac{1}{2}x^\circ$，

$\therefore \angle MAN = \angle NAE + \angle BAM + BAE = 45^\circ - \frac{1}{2}x^\circ + x^\circ + 30^\circ - \frac{1}{2}x^\circ = 75^\circ$.